Reguladores de Voltaje con Diodos Zener

Práctica No. 3

Flores Cornejo Gustavo Mauricio, Muñoz Reyes Arturo Yabed, Morales Vásquez Miguel Ehecatl
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, IPN

***Abstract*—**

I. Introducción

EL

II. Objetivos

III. Marco teórico

A. Region Zener

Un diodo es un dispositivo electrónico no lineal compuesto por la unión de materiales semiconductores tipo P y tipo N. Al aplicarle un voltaje inverso suficientemente alto, ocurre un cambio abrupto en sus características eléctricas, este punto se denomina potencial Zener (V_Z) y se puede ver representado en la Figura 1.

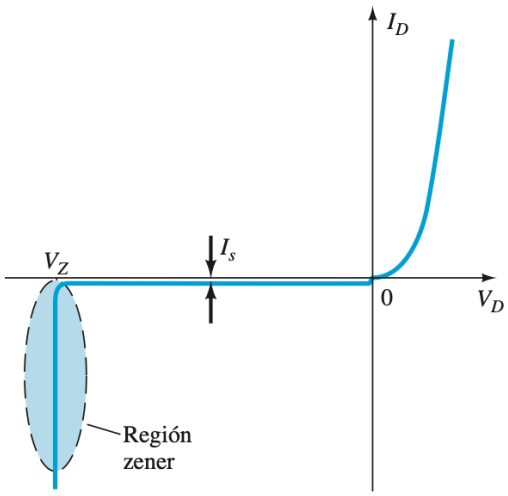

Fig. 1: Region Zener.

A medida que se incrementa el voltaje en inversa aumenta la velocidad de los portadores minoritarios (huecos en el material n y electrones en el p), lo que provoca adquieran suficiente energía cinética para liberar electrones adicionales mediante colisiones, disparando la corriente de saturación en inversa. Este fenómeno es conocido como corriente de avalancha y ocurre en una región de ruptura .

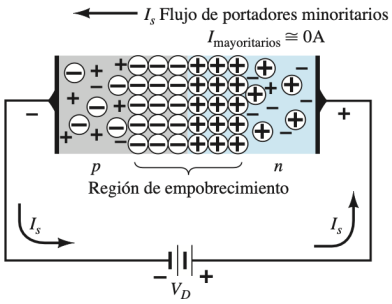

Fig. 2: Union p-n en polarización inversa.

Es posible desplazar la región de ruptura (determinada por el potencial V_Z) hacia el eje vertical de corriente (I_D) incrementando los niveles de dopaje en los materiales p y n. Al aumentar la concentración de impurezas, se manifiesta el fenómeno de ruptura Zener, el cual contribuye al cambio abrupto en las características eléctricas del dispositivo. Este efecto es provocado por una reducción significativa en el ancho de la región de agotamiento, esto genera un campo eléctrico extremadamente intenso que logra extraer electrones de los átomos. El cambio abrupto de las características eléctricas a cualquier nivel debido a estos fenómenos se le llama región Zener.

B. Diodo Zener

Los diodos diseñados para operar en la región de ruptura se denominan diodos Zener. Dependiendo del nivel de dopaje y el voltaje de diseño, predominará un fenómeno sobre otro, el efecto zener es característico en dispositivos con $V_Z < 5V$, por otro lado, el efecto de avalancha es el mecanismo dominante para $V_Z > 5V$.

Existen diversas formas de modelar un diodo Zener para el análisis de redes, dependiendo de la precisión requerida. Si se emplean aproximaciones de línea recta en cada punto de inflexión (donde el dispositivo cambia sus características), es posible representar su comportamiento mediante circuitos equivalentes según la zona de operación, como se ilustra en la Figura 3.

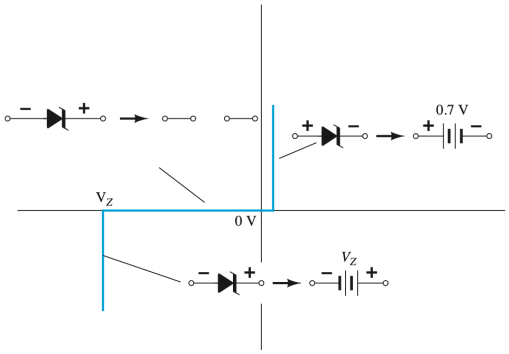

Fig. 3: Union pn en polarización inversa

También es posible modelar mediante un ajuste lineal que considera dos elementos críticos en la región de ruptura representado en la Figura 4 con una fuente de tensión ideal (V_Z) en serie con una resistencia dinámica o de codo, denominada resistencia Zener (R_Z). Este modelo permite predecir con mayor exactitud las variaciones en el voltaje de salida ante cambios en la corriente de entrada, ya que la pendiente de la recta (determinada por $1/R_Z$) refleja que el voltaje Zener no es estrictamente constante, sino que aumenta ligeramente con la corriente de operación.

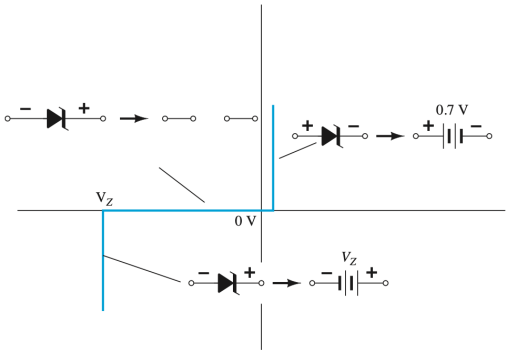

Fig. 4: Union pn en polarización inversa

C. Diodo zener como regulador de voltaje

A diferencia de un diodo conductor, que se daña al alcanzar su Voltaje Pico Inverso (PIV) porque no tolera la potencia disipada en forma de calor, el diodo Zener está diseñado para operar en la región de ruptura. Mientras que al diodo normal no le interesa entrar en esta zona, el Zener la utiliza para regular voltaje, Es vital respetar los valores en el "codo" de la curva, conocidos como voltaje y corriente de rodilla (V_{ZK} e I_{ZK}), que aseguran que el dispositivo esté efectivamente regulando sin sobrepasar su capacidad de disipación de energía.

El diodo Zener es utilizado como regulador de voltaje debido a su capacidad única de mantener un voltaje casi constante (V_Z) a través de sus terminales, incluso cuando la corriente que lo atraviesa varía significativamente. En un circuito de regulación, el Zener se conecta en paralelo con la carga (R_L).

IV. Materiales

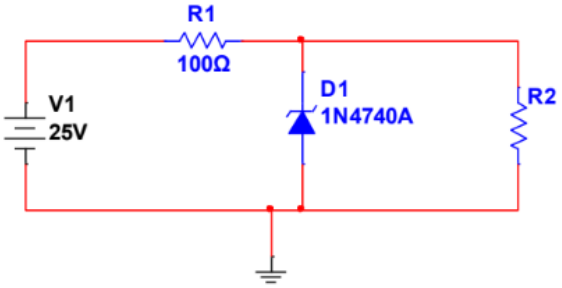

Fig. 5: Circuito a analizar.

Para el circuito mostrado en la "Figura 5", emplearemos:

- 1 Diodo 1N4001
- 1 Diodo 1N4148
- 1 Resistencia de 220 Ω
- Protoboard
- Cable para protoboard

V. Análisis y Resultados del circuito

A. Análisis con V1 variable.

Para la primera parte de la práctica analizaremos el comportamiento del diodo zener ante una fuente variable, a continuación se presentan los valores obtenidos:

vi (V)	VD zener (V)	I circuito (mA)	R zener (Ω)
-2	-0.71	-5.3	0.134
-1.5	-0.69	-3.4	0.202
-1	-0.66	-1.4	0.471
1	1	0	∞
4	3.99	0	∞
8	8	0	∞
9	9	0	∞
9.5	9.5	0	∞
10	10	0	∞
10.5	10.11	1.7	5.947
12	10.17	8	1.271
15	10.46	19.7	0.530
20	10.54	41.8	0.252

TABLE I: Resultados del comportamiento del diodo zener 1N4740A.

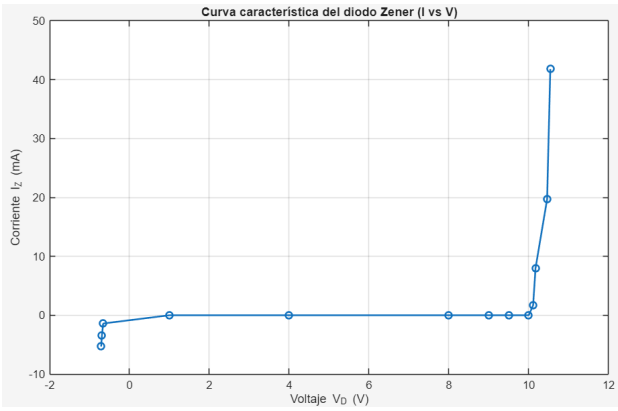

Fig. 6: Curva característica de diodo zener.

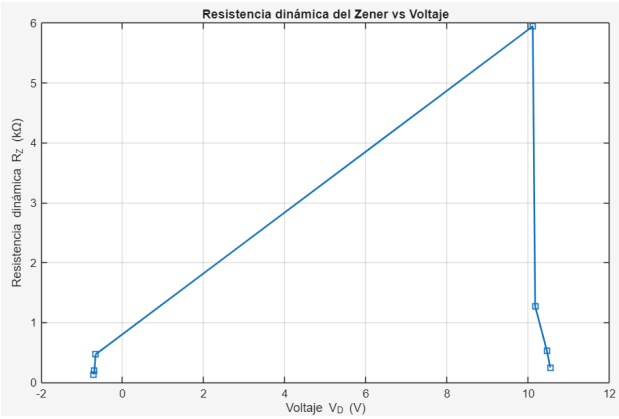

Fig. 7: Curva Voltaje vs Resistencia del diodo.

Basado en la curva característica obtenida en la "Figura 7" las gráficas realizadas, se identifican tres regiones de operación fundamentales:

1. Región de Polarización Directa ($V_D > 0.7$ V): El Zener actúa como un diodo de silicio convencional. Permite el flujo de corriente una vez superado el voltaje de barrera (aprox. 0.7 V). En esta zona, no presenta propiedades de regulación.
2. Región de Corte ($0 < V_D < V_Z$): El diodo está polarizado en inversa pero no ha alcanzado su voltaje de ruptura. La corriente es despreciable (≈ 0 mA) y la resistencia interna es extremadamente alta (tendiendo a infinito). El dispositivo se comporta como un interruptor abierto.
3. Región de Ruptura Zener ($V_D \approx V_Z$): Es la zona de operación principal para esta práctica. Al alcanzar los 10 V, la resistencia dinámica cae drásticamente, permitiendo que la corriente aumente significativamente mientras el voltaje se mantiene casi constante.

- **Punto de Codo (I_{ZK}):** Mínima corriente para iniciar la regulación.
- **Punto de Prueba (I_{ZT}):** Punto de operación nominal (25 mA).
- **Límite Térmico (I_{ZM}):** Máxima corriente permitida antes de exceder la potencia de 1 W.

B. Cálculo de R_L mínima y máxima

Para este circuito, la fuente y la resistencia de control son fijas ($V_1 = 25\,\text{V}$, $R_1 = 100\,\Omega$).

1) Cálculo de corriente total y voltaje en R_1:

$$V_{R_1} = V_1 - V_{DZ} = 25\,\text{V} - 10\,\text{V} = 15\,\text{V}$$
$$I_T = \frac{V_{R_1}}{R_1} = \frac{15\,\text{V}}{100\,\Omega} = 150\,\text{mA}$$

2) Para R_L mínima ($I_{ZK} = 0.25\,mA$):

$$I_{L(\text{max})} = I_T - I_{ZK} = 150\,\text{mA} - 0.25\,\text{mA} = 149.75\,\text{mA}$$
$$R_{L(\text{min})} = \frac{V_{DZ}}{I_{L(\text{max})}} = \frac{10\,\text{V}}{149.75\,\text{mA}} \approx 66.78\,\Omega$$
$$P_L = 10\,\text{V} \cdot 149.75\,\text{mA} \approx 1.5\,\text{W}$$
$$P_{DZ} = 10\,\text{V} \cdot 0.25\,\text{mA} = 2.5\,\text{mW}$$
$$P_{R_1} = 15\,\text{V} \cdot 150\,\text{mA} = 2.25\,\text{W}$$

3) Para R_L máxima ($I_{ZM} = 91\,mA$):

$$I_{L(\text{min})} = I_T - I_{ZM} = 150\,\text{mA} - 91\,\text{mA} = 59\,\text{mA}$$
$$R_{L(\text{max})} = \frac{V_{DZ}}{I_{L(\text{min})}} = \frac{10\,\text{V}}{59\,\text{mA}} \approx 169.49\,\Omega$$
$$P_L = 10\,\text{V} \cdot 59\,\text{mA} = 0.59\,\text{W}$$
$$P_{DZ} = 10\,\text{V} \cdot 91\,\text{mA} = 910\,\text{mW}$$

Condición	Corrientes	Potencias	Voltajes
Para RL_{min} (66.7 Ω)	$IL = 149.75$ mA $IDZ = 0.25$ mA $IT = 150$ mA	$PL = 1.49$ W $PDZ = 2.5$ mW $PR_C = 2.25$ W	$VL = 10$ V $VDZ = 10$ V $VR_C = 15$ V
Para RL_{max} (169 Ω)	$IL = 59$ mA $IDZ = 91$ mA $IT = 150$ mA	$PL = 588$ mW $PDZ = 910$ mW $PR_C = 2.25$ W	$VL = 10$ V $VDZ = 10$ V $VR_C = 15$ V

TABLE II: Resultados de los valores obtenidos en los cálculos (R_L variable).

Condición	Corrientes	Potencias	Voltajes
Para RL_{min} (66.7 Ω)	$IL = 149.12$ mA $IDZ = 1.403$ mA $IT = 150.53$ mA	$PL = 1.48$ W $PDZ = 13.95$ mW $PR_C = 2.26$ W	$VL = 9.95$ V $VDZ = 9.95$ V $VR_C = 15.05$ V
Para RL_{max} (169 Ω)	$IL = 59.35$ mA $IDZ = 90.34$ mA $IT = 149.7$ mA	$PL = 595$ mW $PDZ = 906.2$ mW $PR_C = 2.24$ W	$VL = 10.03$ V $VDZ = 10.03$ V $VR_C = 14.97$ V

TABLE III: Resultados de los valores obtenidos en la simulación (R_L variable).

C. Cálculo de V_1 mínima y máxima

Para este circuito, la carga es fija ($R_2 = 400\,\Omega$) y la corriente de carga es constante:

$$I_L = \frac{V_{DZ}}{R_2} = \frac{10\,\text{V}}{400\,\Omega} = 25\,\text{mA}$$

1) Para V_1 mínima ($I_{ZK} = 0.25\,mA$):

$$I_T = I_{ZK} + I_L = 0.25\,\text{mA} + 25\,\text{mA} = 25.25\,\text{mA}$$
$$V_{R_1} = I_T \cdot R_1 = 25.25\,\text{mA} \cdot 100\,\Omega = 2.525\,\text{V}$$
$$V_{1(\text{min})} = V_{DZ} + V_{R_1} = 10\,\text{V} + 2.525\,\text{V} = 12.525\,\text{V}$$
$$P_{R_1} = 2.525\,\text{V} \cdot 25.25\,\text{mA} \approx 63.8\,\text{mW}$$

2) Para V_1 máxima ($I_{ZM} = 91\,mA$):

$$I_T = I_{ZM} + I_L = 91\,\text{mA} + 25\,\text{mA} = 116\,\text{mA}$$
$$V_{R_1} = I_T \cdot R_1 = 116\,\text{mA} \cdot 100\,\Omega = 11.6\,\text{V}$$
$$V_{1(\text{max})} = V_{DZ} + V_{R_1} = 10\,\text{V} + 11.6\,\text{V} = 21.6\,\text{V}$$
$$P_{R_1} = 11.6\,\text{V} \cdot 116\,\text{mA} \approx 1.34\,\text{W}$$

Condición	Corrientes	Potencias	Voltajes
Para $V1_{min}$ (12.525 V)	$IL = 25$ mA $IDZ = 0.25$ mA $IT = 25.25$ mA	$PL = 0.25$ W $PDZ = 2.5$ mW $PR_C = 63.75$ mW	$VL = 10$ V $VDZ = 10$ V $VR_C = 2.525$ V
Para $V1_{max}$ (21.6 V)	$IL = 25$ mA $IDZ = 91$ mA $IT = 116$ mA	$PL = 0.25$ W $PDZ = 0.91$ W $PR_C = 1.34$ W	$VL = 10$ V $VDZ = 10$ V $VR_C = 11.6$ V

TABLE IV: Resultados de los valores obtenidos del análisis (V_1 variable).

Condición	Corrientes	Potencias	Voltajes
Para $V1_{min}$ (12.525 V)	$IL = 24.81$ mA $IDZ = 1.185$ mA $IT = 25.99$ mA	$PL = 246$ mW $PDZ = 11$ mW $PR_C = 67$ mW	$VL = 9.925$ V $VDZ = 9.925$ V $VR_C = 2.6$ V
Para $V1_{max}$ (21.6 V)	$IL = 25.09$ mA $IDZ = 90.53$ mA $IT = 115.62$ mA	$PL = 251$ mW $PDZ = 908$ mW $PR_C = 1.33$ W	$VL = 10.037$ V $VDZ = 10.037$ V $VR_C = 11.56$ V

TABLE V: Resultados obtenidos en la simulación (V_1 variable).

D. Cálculo de V_1 para polarizar en I_{ZT}

Buscamos el punto de prueba especificado ($I_{ZT} = 25\,\text{mA}$) con una carga $R_2 = 600\,\Omega$.

$$I_L = \frac{10\,\text{V}}{600\,\Omega} \approx 16.67\,\text{mA}$$
$$I_T = I_L + I_{ZT} = 16.67\,\text{mA} + 25\,\text{mA} = 41.67\,\text{mA}$$
$$V_{R_1} = 41.67\,\text{mA} \cdot 100\,\Omega \approx 4.167\,\text{V}$$
$$V_1 = V_{DZ} + V_{R_1} = 10\,\text{V} + 4.167\,\text{V} = 14.167\,\text{V}$$

1) Cálculo de Potencias:

$$P_L = 10\,\text{V} \cdot 16.67\,\text{mA} \approx 166.7\,\text{mW}$$
$$P_{R_1} = 4.167\,\text{V} \cdot 41.67\,\text{mA} \approx 173.6\,\text{mW}$$
$$P_{DZ} = 10\,\text{V} \cdot 25\,\text{mA} = 250\,\text{mW}$$

Valores calculados	$V_1 = 14.167$ V		
$I_L = 16.67$ mA	$I_{DZ} = I_{ZT} = 25$ mA	$I_T = 41.67$ mA	
$P_L = 0.16$ W	$P_{DZ} = 0.25$ W	$P_{R_{\text{control}}} = 0.173$ W	
$V_L = 10$ V	$V_{DZ} = 10$ V	$V_{R_{\text{control}}} = 4.167$ V	
Valores reales (medidos)	$V_1 = 14.167$ V (con $R_L = 680\,\Omega$)		
$I_L = 15.8$ mA	$I_{DZ} = 22.2$ mA	$I_T = 37.6$ mA	
$P_L = 165$ mW	$P_{DZ} = 233$ mW	$P_{R_{\text{control}}} = 135.36$ mW	
$V_L = 10.5$ V	$V_{DZ} = 10.51$ V	$V_{R_{\text{control}}} = 3.6$ V	

TABLE VI: Tabla 6. Registro de los valores calculados y medidos.

VI. Simulación

En esta sección se mostrará la simulación para los diferentes circuitos realizados en la práctica utilizando los valores previamente calculados, recopilando la información obtenida en una tabla que nos permita comparar los resultados.

A. Circuito 1. Valores máximos y mínimos de RL

Simulación con resistencia mínima calculada $RL_{min} = 66.7\Omega$

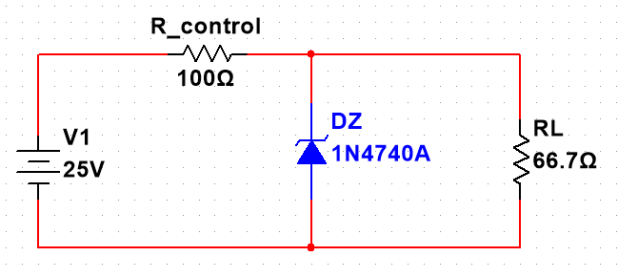

Fig. 8: Circuito 1, resistencia mínima.

Resultados obtenidos:

Componente	I (mA)	V (V)	P (W)
RL	149.12	9.95	1.48
DZ	1.403	9.95	0.0139
R_{control}	150.53	15.053	2.26

TABLE VII: Tabla de resultados RL_{min}.

Simulación con resistencia máxima calculada $RL_{max} = 169\Omega$

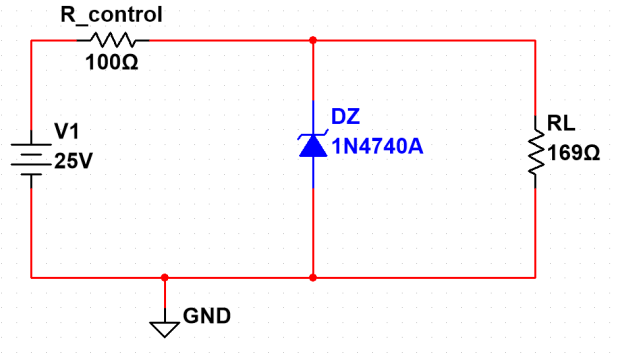

Fig. 9: Circuito 1, resistencia máxima.

Resultados obtenidos:

Componente	I (mA)	V (V)	P (W)
RL	59.35	10.03	0.595
DZ	90.348	10.03	0.906
R_{control}	149.7	14.97	2.24

TABLE VIII: Tabla de resultados RL_{max}.

Como podemos observar, en los calculos anteriores asumimos un voltaje en el diodo de 10V consstantes. Sin embargo, en la simulación muestra que el voltaje varía entre 9.95V y 10.03V. Debido a esto, la corriente en los componentes también se ve afectada, variando ligeramente en lugar de mantenerse fija en 150 mA. Y por último, en el cáñculo teórico para RL_{min} se forzó al zener a operar con su corriente de codo ideal de 0.25 mA, sin embargo, en la simulación, la corriente real que fluye por el diodo es de 1.405 mA, indicando que el modelo SPICE del componente requeire un poco más de corriente que la ideal para sotenter la regulación cerca de los 10V.

B. Circuito 2. Valores máximos y mínimos de $V1$

Simulación con voltaje mínimo calculado $V1_{min} = 12.525V$

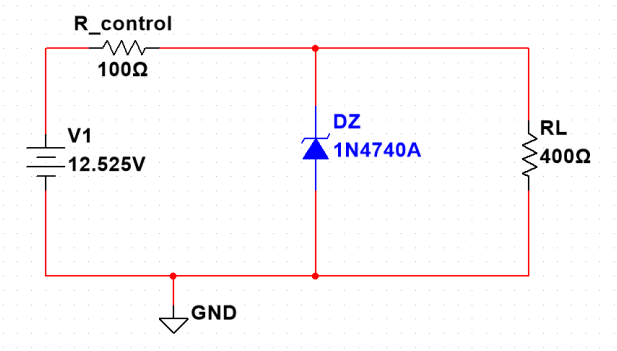

Fig. 10: Circuito 2, voltaje mínimo.

Resultados obtenidos:

Componente	I (mA)	V (V)	P (W)
RL	24.813	9.925	0.246
DZ	1.185	9.925	0.011
R_{control}	25.998	2.6	0.067

TABLE IX: Tabla de resultados $V1_{min}$.

Simulación con voltaje máximo calculado $V1_{max} = 21.6V$

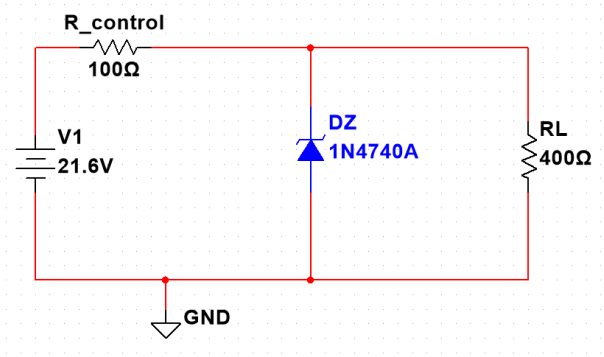

Fig. 11: Circuito 2, voltaje máximo.

Resultados obtenidos:

Componente	I (mA)	V (V)	P (W)
RL	25.094	10.037	0.251
DZ	90.532	10.037	0.908
R_{control}	115.625	11.563	1.33

TABLE X: Tabla de resultados $V1_{max}$.

Podemos observar en este caso que al aplicar el $V1_{min}$ calculado, el voltaje en la resistencia de carga RL no alcanza los 10 V, quedandose muy cerca en 9.925 V. Como consecuencia, la corriente en la carga varía dando un resultado de 24.813 mA, en lugar de los 25 mA que se esperaba. Por otro lado, al probar el $V1_{max}$ el voltaje regulado superó ligeramente el valor nominal, obteniendo un valor de 10.037 V, lo que resulta en que el diodo zener absorve una corriente de 90.523 mA, lo que es un valor cercano al esperado teorico de 91 mA, validandio el diseño para el caso de estrés máximo.

En conclusión, los cácluculos teóricos son una buena herramienta para aproximar los valores de diseños como las resistencias de protección y rangos de voltaje, pero en la realidad, en las aplicaciones críticas se debe contemplar la resistencia dinámica del componente para predecir las caídas de voltaje reales y las corrientes que fluirán por el circuito, para así evitar daños en los componentes o un mal funcionamiento del circuito.

A) Análisis de las regiones directa e inversa

Analizar las variaciones de las regiones inversas y directas que existen en ambos diodos, y describir lo observado a medida que aumenta la temperatura.

En la región inversa de ambos diodos, a simple vista la corriente parece mantenerse como una línea recta constante en $0\,A$. Sin embargo, al ampliar la escala dentro de la simulación, se nota la presencia de pequeñas corrientes de fuga (la línea no es completamente plana).

En el caso del 1N4148, a medida que aumenta la temperatura, la corriente inversa comienza a incrementarse incluso antes de llegar a los $0\,V$.

Por otro lado, en las regiones directas se puede apreciar cómo en el 1N4001 la corriente crece de manera estable. Además, es evidente que, a mayor temperatura, el diodo disminuye su barrera de potencial y no necesita tanto voltaje para empezar a conducir corriente.

B) Comparación del comportamiento térmico

Comparar el comportamiento de ambos diodos y determinar cuál tiene un comportamiento más lineal con respecto a la temperatura.

Se puede observar en las gráficas cómo las curvas del 1N4001 se mantienen prácticamente paralelas entre sí en todos los casos de temperatura; es decir, mantiene un comportamiento lineal constante sin importar los incrementos térmicos.

Por otro lado, el 1N4148 no se mantiene constante, sino que la pendiente de la curva cambia drásticamente entre cada variación de temperatura.

En conclusión, el diodo 1N4001 tiene un comportamiento más lineal y predecible con respecto a la temperatura en su región de conducción. Esto se debe a que es un diodo rectificador de potencia (diseñado para manejar mayores corrientes y disipar calor de forma estable), mientras que el 1N4148 es un diodo de pequeña señal y conmutación rápida, cuya unión es más pequeña y, por ende, más sensible a cambios térmicos drásticos.

D) Rangos de operación y aplicaciones

Diodo Rectificador 1N4001

- **Rango de temperatura de operación (según hoja de datos):** $-55\,°C$ a $+150\,°C$ (temperatura de la unión).
- **Aplicaciones:** Uso general. Está diseñado para rectificar corriente alterna a corriente directa a bajas frecuencias (como en fuentes de alimentación de 50/60 Hz), protección contra polaridad inversa y en circuitos donde se manejan corrientes de hasta $1\,A$ y voltajes de conmutación no muy rápidos.

Diodo de Señal 1N4148

- **Rango de temperatura de operación (según hoja de datos):** $-65\,°C$ a $+150\,°C$ (en algunos empaques de vidrio soporta hasta $+200\,°C$).
- **Aplicaciones:** Conmutación rápida (*fast switching*). Se utiliza en procesamiento de señales de alta frecuencia, circuitos lógicos digitales, multiplicadores de voltaje de pequeña señal y en sistemas donde se requiere que el diodo cambie de estado (de conducir a no conducir) en tiempos muy cortos (nanosegundos).

VII. Conclusiones

- **Flores Cornejo Gustavo Mauricio.**
  En la presente práctica se analizó el comportamiento eléctrico del diodo Zener mediante la obtención experimental de su curva característica corriente–voltaje (I–V). Los resultados permitieron observar claramente las dos regiones principales de operación del dispositivo: la región de polarización directa, donde el diodo se comporta de manera similar a un diodo convencional de silicio, y la región de polarización inversa, donde ocurre el fenómeno de ruptura Zener.
  Se comprobó que, al alcanzar el voltaje de ruptura nominal (aproximadamente 10 V en este caso), el diodo mantiene un voltaje prácticamente constante aun cuando la corriente inversa aumenta considerablemente. Esta propiedad confirma su función principal como regulador de voltaje. Asimismo, se observó que la resistencia dinámica en la zona de ruptura disminuye a medida que la corriente aumenta, lo cual indica una mejor capacidad de regulación en esa región de operación.
  Las diferencias entre los valores teóricos y los medidos experimentalmente pueden atribuirse a tolerancias del fabricante, variaciones térmicas y errores instrumentales. Sin embargo, el comportamiento general coincide con el modelo teórico del diodo Zener.
- **Muñoz Reyes Arturo Yabet.**
  En conclusión, esta práctica comprobó de manera efectiva el comportamiento unidireccional y las características eléctricas de los diodos 1N4001 y 1N4148. Mediante mediciones se comprobó su funcionamiento en polarización directa e inversa, confirmando que requieren un voltaje de activación típico de entre 0.6 V y 0.7 V para conducir la corriente. Finalmente, las simulaciones con variaciones de temperatura demostraron la sensibilidad térmica de estos componentes, destacando que el diodo 1N4001 mantiene una mayor estabilidad frente al calor en comparación con el diodo 1N4148. Estos resultados subrayan la importancia de considerar tanto las especificaciones eléctricas como el comportamiento térmico al seleccionar semiconductores para aplicaciones en mecatrónica.
- **Morales Vásquez Miguel Ehecatl.**
  Tras la realización de esta práctica, se validó experimentalmente que el diodo semiconductor no presenta un comportamiento lineal, ya que requiere superar un voltaje de umbral (entre 0.5 y 0.7V para silicio) para permitir el flujo de corriente. A través del contraste entre los modelos 1N4001 y 1N4148, se comprobó que mientras el primero es óptimo para rectificación de potencia por su capacidad de corriente, el segundo destaca en aplicaciones de alta frecuencia debido a su reducido tiempo de recuperación inversa. Finalmente, el uso del osciloscopio en modo XY y la aplicación de la Ecuación de Shockley permitieron verificar cómo variables externas, especialmente la temperatura, alteran la barrera de potencial y la corriente de fuga, consolidando la comprensión de estos dispositivos en condiciones reales de operación

Appendix A
Evidencias

References

[1] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 10th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2009.

[2] onsemi, "1N4001 – 1.0 A Standard Recovery Rectifier," Datasheet, 2023. [Online]. Available: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4001-d.pdf. [Accessed: Feb. 24, 2026].

[3] onsemi, "1N4148 – Small Signal Switching Diode," Datasheet, 2023. [Online]. Available: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4148-d.pdf. [Accessed: Feb. 24, 2026].